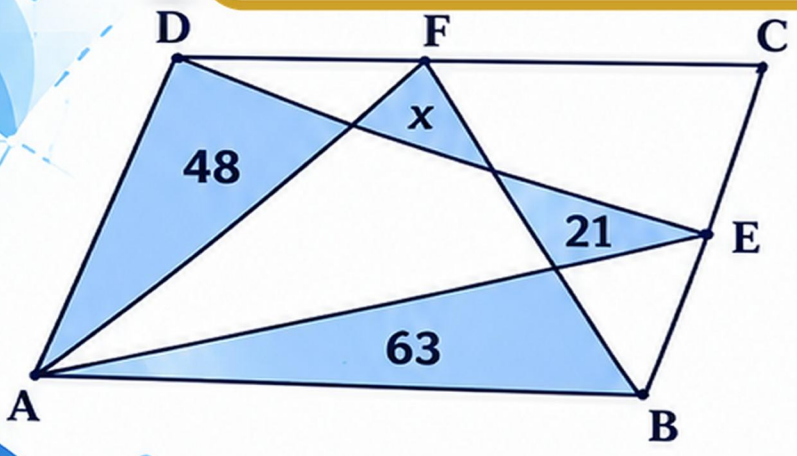
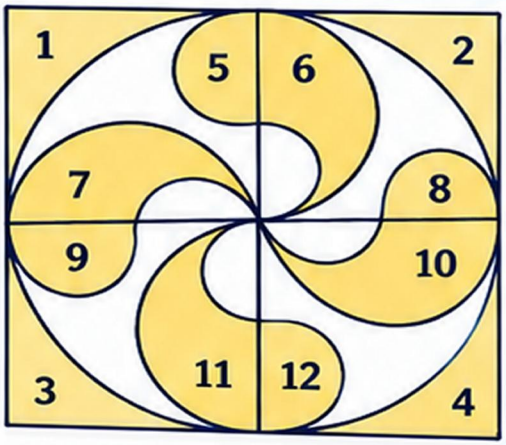
GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

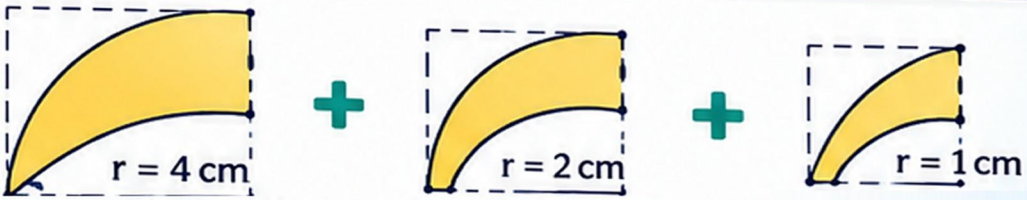
Dành cho học sinh
định hướng thi vào lớp 6
chất lượng cao
và giáo viên Tiểu học

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

TẬP 3 • HÌNH HỌC THI CHẤT LƯỢNG CAO







Tác giả: Thạc sĩ LÊ THỊ NGA

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ



CLB TOÁN CÔ LÊ NGA

VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

TẬP 3
HÌNH HỌC THI CHẤT LƯỢNG CAO

Dành cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao
và giáo viên Tiểu học

Tác giả: Thạc sĩ Lê Thị Nga

Năm học 2026 – 2027

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Hình học luôn là phần "phân loại" trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao: tỉ số diện tích tam giác, hình thang, hình ghép, phần tô màu, quy luật xếp hình... Cuốn sách **Em là siêu nhân giải toán tiểu học – Tập 3: Hình học thi chất lượng cao** gồm **9 chuyên đề**, đi từ kiến thức cơ bản đến những bài trong đề thi thật của nhiều trường, giúp em hiểu bản chất, nhớ lâu và giải nhanh.

Mỗi chuyên đề có phần kiến thức cần nhớ, các dạng toán với ví dụ chọn lọc, bài tự luyện hoặc đề thi của các trường; riêng Chuyên đề 4 và Chuyên đề 9 chủ yếu gồm các bài trong đề thi thật. Em hãy tự làm vào phần **Bài làm** trước, gặp bài khó thì tìm xem cần biết những gì để đi đến điều phải tìm, rồi mới nhờ thầy cô hoặc bố mẹ gợi ý. Mỗi bài em tự giải được là một lần em trở thành siêu nhân!

Kính gửi thầy cô và phụ huynh: cuối sách có phần Đáp số của tất cả các bài để thầy cô, cha mẹ kiểm tra kết quả. Xin hãy để con tự làm vào phần Bài làm trước, gặp bài khó thì gợi ý con tự hỏi: "Muốn tìm điều này, mình cần biết điều gì?", và chỉ xem đáp số khi con đã làm xong.

Chúc các em học thật vui và đạt kết quả cao!

Thạc sĩ Lê Thị Nga

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

- Sách gồm đề bài, hình vẽ và chỗ làm bài. Phần Đáp số ở cuối sách giúp em tự kiểm tra kết quả sau khi làm xong.
- Mỗi chuyên đề thường có: I. Kiến thức cần nhớ → các dạng toán (mỗi dạng mở đầu bằng lý thuyết cần nhớ) → bài tự luyện hoặc đề thi các trường → Tổng hợp kiến thức. Chuyên đề 4 và Chuyên đề 9 chủ yếu gồm đề thi thật của các trường.
- Em tự làm vào phần **Bài làm** trước. Gặp bài khó, em hãy tự hỏi: "Muốn tìm điều này, mình cần biết điều gì?" rồi lần ngược về những điều đề bài đã cho.
- Học xong mỗi chuyên đề, em ghi kết quả vào **Bảng theo dõi kết quả học tập** ở đầu sách và nhờ bố mẹ kí.

BẢN ĐỌC THỬ

BẢN ĐỌC THỬ – Em là siêu nhân giải toán tiểu học, Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

MỤC LỤC

Lời nói đầu – Hướng dẫn sử dụng sách 2
Bảng theo dõi kết quả học tập 4

Chuyên đề	Nội dung	Trang
1	Tam giác và tỉ số diện tích tam giác	5
2	Hình tứ giác: hình bình hành – hình thang – công thức chia đôi diện tích	16
3	Tam giác nâng cao: tỉ số diện tích – nhân tỉ số – hai đường cắt nhau	36
4	Đề thi thật các trường: diện tích tam giác và tứ giác	52
5	Hình chữ nhật – hình vuông – hình thoi – hình ghép	63
6	Hình tròn: chu vi – diện tích – phần tô màu	94
7	Quy luật xếp hình – đếm hình	118
8	Hình hộp chữ nhật – hình lập phương	135
9	Đề thi thật vào lớp 6 CLC 2023 – 2026: phần hình học	186

Đáp số 192

BẢN ĐỌC THỬ

BẢN ĐỌC THỬ - Em là siêu nhân giải toán tiểu học, Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học xong mỗi chuyên đề, em ghi số bài đã tự làm được, tô sao tự đánh giá; thầy cô nhận xét, bố mẹ kí xác nhận.

Chuyên đề	Số bài đã làm	Tự đánh giá	Nhận xét của thầy cô	Phụ huynh kí
1. Tam giác và tỉ số diện tích tam giác	..... bài	☆ ☆ ☆		
2. Hình tứ giác: hình bình hành – hình thang – công thức chia đôi diện tích	..... bài	☆ ☆ ☆		
3. Tam giác nâng cao: tỉ số diện tích – nhân tỉ số – hai đường cắt nhau	..... bài	☆ ☆ ☆		
4. Đề thi thật các trường: diện tích tam giác và tứ giác	..... bài	☆ ☆ ☆		
5. Hình chữ nhật – hình vuông – hình thoi – hình ghép	..... bài	☆ ☆ ☆		
6. Hình tròn: chu vi – diện tích – phần tô màu	..... bài	☆ ☆ ☆		
7. Quy luật xếp hình – đếm hình	..... bài	☆ ☆ ☆		
8. Hình hộp chữ nhật – hình lập phương	..... bài	☆ ☆ ☆		
9. Đề thi thật vào lớp 6 CLC 2023 – 2026: phần hình học	..... bài	☆ ☆ ☆		

BẢN ĐỌC THỬ

TRÍCH SÁCH HỌC SINH

Đề bài – hình vẽ – chỗ làm bài

Chuyên đề 1 • Chuyên đề 5 • Chuyên đề 8 (hình hộp – hình lập phương)

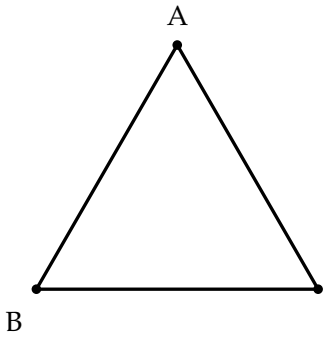
CHUYÊN ĐỀ 1

TAM GIÁC VÀ TỈ SỐ DIỆN TÍCH TAM GIÁC

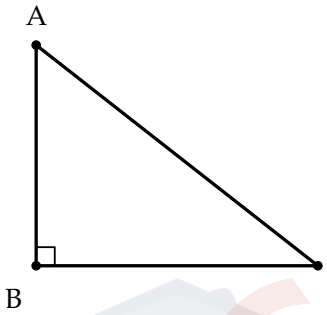
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Các loại tam giác

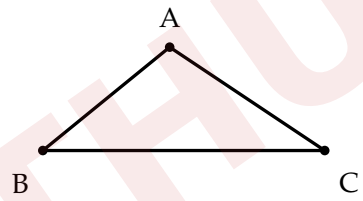
Dựa vào các góc, ta phân biệt ba loại tam giác sau:



Tam giác nhọn: có ba góc đều nhỏ hơn 90°



Tam giác vuông: có một góc bằng 90°



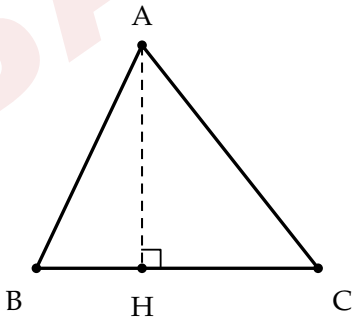
Tam giác tù: có một góc lớn hơn 90°

Điều cần nhớ: Nhận biết theo góc, không dựa vào độ dài các cạnh hoặc cách đặt hình.

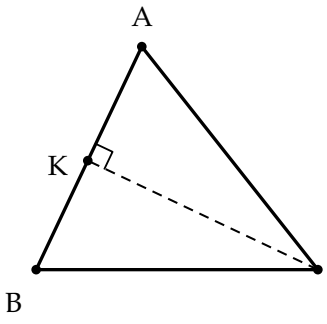
2. Đường cao của tam giác

Đường cao là đoạn thẳng kẻ từ một đỉnh và vuông góc với đường thẳng chứa cạnh đối diện. Cạnh đối diện được chọn làm đáy. Độ dài đường cao là chiều cao tương ứng với đáy đó.

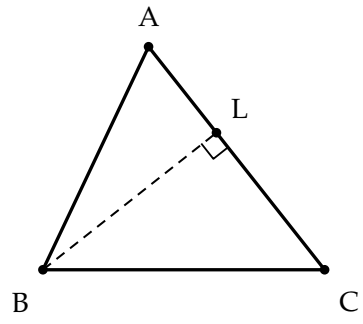
Cách dựng đường cao của tam giác nhọn



AH ⊥ BC. Đáy BC, đường cao AH



CK ⊥ AB. Đáy AB, đường cao CK



BL ⊥ AC. Đáy AC, đường cao BL

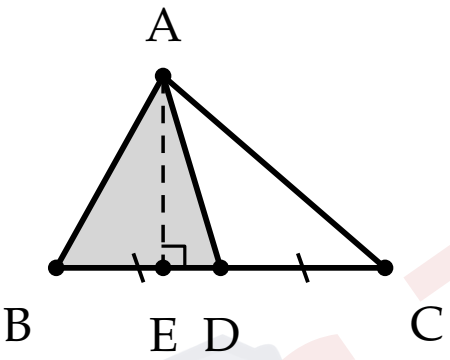
Điều cần nhớ: Mỗi đáy có một đường cao tương ứng; luôn xác định đúng đỉnh và kiểm tra góc vuông.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Hai tam giác có hai đáy bằng nhau và chung chiều cao

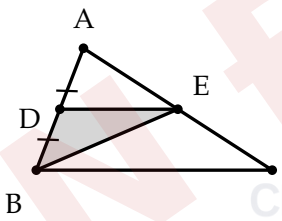
Lý thuyết cần nhớ 1: Hai tam giác có hai đáy bằng nhau và chung chiều cao thì có diện tích bằng nhau.

Trong tam giác ABC, D nằm trên BC sao cho BD = CD và AE ⊥ BC tại E. Giải thích vì sao S(ABD) = S(ACD).



Bài 1

Đề bài. Cho tam giác ABC, điểm D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết diện tích tam giác BDE là 8 cm². Tính diện tích tam giác ABC.



Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

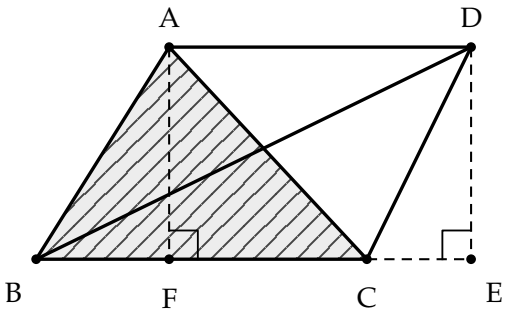
. . . . . .

BẢN ĐỌC THỬ
CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

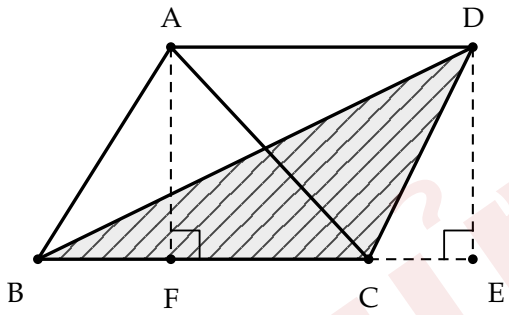
BẢN ĐỌC THỬ - Em là siêu nhân giải toán tiểu học, Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

Dạng 2. Hai tam giác chung đáy, chiều cao bằng nhau

Lý thuyết cần nhớ 2: Hai tam giác chung đáy và có chiều cao bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau.



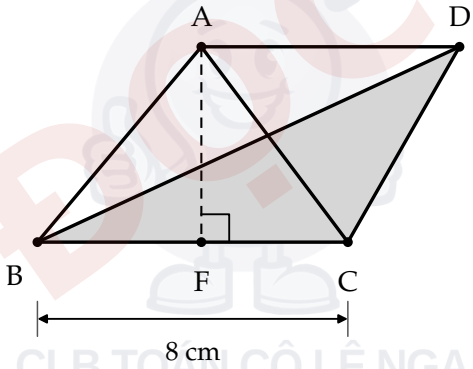
Tam giác ABC: đáy BC; chiều cao AF



Tam giác DBC: đáy BC; chiều cao DE

Bài 2

Đề bài. Cho tứ giác ABCD có AD // BC, AF ⊥ BC. Biết diện tích tam giác DBC là 20 cm², BC = 8 cm, hãy tìm độ dài AF.



Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 3

Đề bài. Tứ giác ABCD có AD // BC, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác DOC là 4 cm², hãy tính diện tích tam giác AOB.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

CHUYÊN ĐỀ 5

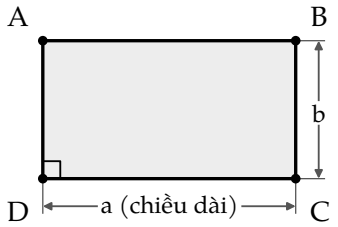
HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH VUÔNG – HÌNH THOI – HÌNH GHÉP

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

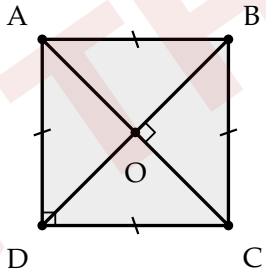
1. Hình chữ nhật – hình vuông

Hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b (cùng đơn vị): chu vi P = (a + b) × 2; diện tích S = a × b.

Hình vuông cạnh a: chu vi P = a × 4; diện tích S = a × a. Hai đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Nếu đường chéo dài d thì S = d × d : 2.



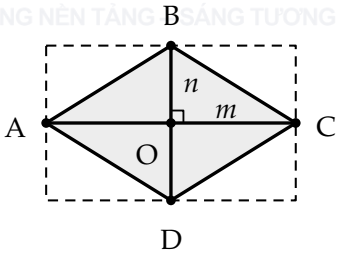
Hình chữ nhật: S = a × b



Hình vuông: S = a × a = d × d : 2

2. Hình thoi

Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau; hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Diện tích hình thoi: **S = m × n : 2** (m, n là độ dài hai đường chéo). Hình thoi cũng là hình bình hành nên S = cạnh × chiều cao.

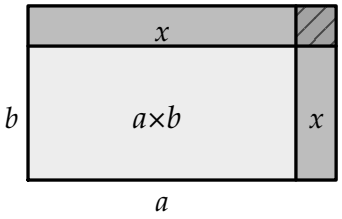


Hình thoi bằng nửa hình chữ nhật m × n

3. Thay đổi kích thước

Cạnh gấp k lần thì chu vi gấp k lần, diện tích gấp k × k lần. Mở rộng mỗi chiều của hình chữ nhật thêm x thì phần tăng gồm hai dải và một ô vuông ở góc: **phần tăng = x × (a + b + x)**.

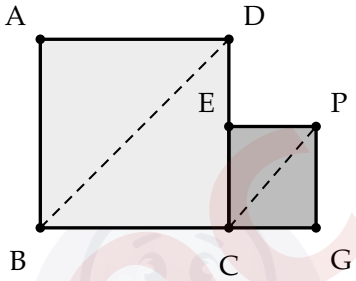
BẢN ĐỌC THỬ - Em là siêu nhân giải toán tiểu học Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885



Phần tăng: 2 dải tô xám + ô vuông gạch chéo

4. Hai hình vuông đặt cạnh nhau

Hai hình vuông ABCD và CGPE đặt cạnh nhau (B, C, G thẳng hàng) thì hai đường chéo BD và CP song song. Do đó S(BDP) = S(BDC) = nửa hình vuông ABCD, không phụ thuộc hình vuông nhỏ.



BD // CP (nét đứt)

5. Các phương pháp thường dùng

• Chia hình: tách hình phức tạp thành các hình chữ nhật, hình vuông, tam giác rồi cộng diện tích.
• Bù hình: bao hình cần tính bằng một hình chữ nhật rồi trừ đi các phần thừa (thường là tam giác vuông).
• Dời hình: dời, quay, ghép các phần (lối đi, hòn đảo, tam giác ở góc…) để được hình quen thuộc.
• Thêm – bớt: vẽ hình mới chồng lên hình cũ, so sánh phần thêm và phần bớt.
• Hiệu diện tích hai hình vuông = (tổng hai cạnh) × (hiệu hai cạnh).

BẢN ĐỌC THỬ

BẢN ĐỌC THỬ – Em là siêu nhân giải toán tiểu học, Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

CHUYÊN ĐỀ 8
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG

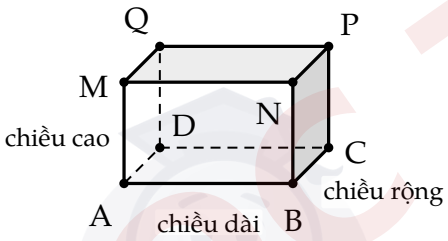
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật, hai mặt đối diện bằng nhau; có 12 cạnh và 8 đỉnh. 12 cạnh chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 cạnh bằng nhau.

Ba kích thước của hình hộp chữ nhật: chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có mặt đáy ABCD, mặt trên MNPQ và bốn mặt bên ABNM, BCPN, DCPQ, DAMQ.

Khi vẽ hình hộp, các cạnh bị che khuất được vẽ bằng nét đứt.



Hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ

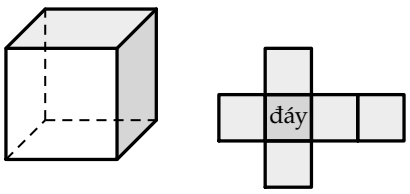
Điều cần nhớ: Tổng độ dài 12 cạnh của hình hộp chữ nhật = (dài + rộng + cao) × 4.

2. Hình lập phương – hình khai triển

Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau, 12 cạnh bằng nhau và 8 đỉnh. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt có ba kích thước bằng nhau.

Cắt hình lập phương theo một số cạnh rồi trải phẳng, ta được hình khai triển gồm 6 hình vuông. Trong hình khai triển, hai ô cách nhau đúng một ô trên cùng một hàng (hoặc một cột) là hai mặt đối diện.

Mỗi mặt của hình lập phương có 4 mặt kề và 1 mặt đối diện.



Hình lập phương và một hình khai triển

Điều cần nhớ: Hình gồm 6 ô vuông mà có 5 ô thẳng hàng, hoặc có 4 ô ghép thành một hình vuông 2 × 2, thì KHÔNG gấp được thành hình lập phương.

BẢN ĐỌC THỬ - Em là siêu nhân giải toán tiểu học Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

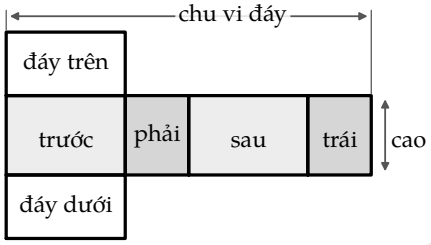
3. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

Diện tích xung quanh là tổng diện tích 4 mặt bên. Trải 4 mặt bên ra ta được một hình chữ nhật có chiều dài bằng chu vi đáy, chiều rộng bằng chiều cao.

• Hình hộp chữ nhật: Sxq = chu vi đáy × chiều cao = (dài + rộng) × 2 × cao; Stp = Sxq + 2 × S đáy.

• Hình lập phương cạnh a: Sxq = a × a × 4; Stp = a × a × 6.

• Thùng không nắp: diện tích cần làm = Sxq + 1 đáy. Sơn cả mặt trong và mặt ngoài thì nhân đôi.



Bốn mặt bên trải ra thành một hình chữ nhật

Điều cần nhớ: Biết Sxq và chiều cao thì chu vi đáy = Sxq : chiều cao; biết Sxq và chu vi đáy thì chiều cao = Sxq : chu vi đáy.

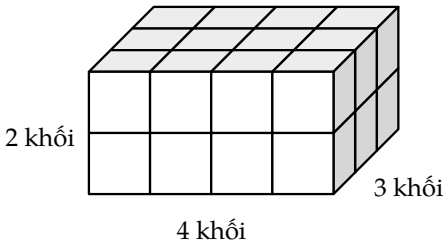
4. Thể tích – đơn vị đo thể tích

Thể tích hình hộp chữ nhật: V = dài × rộng × cao = S đáy × cao (các kích thước cùng đơn vị đo). Thể tích hình lập phương cạnh a: V = a × a × a.

Có thể hiểu thể tích là số khối lập phương đơn vị xếp đầy hình: hình bên có mỗi lớp 4 × 3 = 12 khối, 2 lớp nên có 24 khối.

Đơn vị: 1 m^3 = 1000 dm^3; 1 dm^3 = 1000 cm^3; 1 dm^3 = 1 lít. Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn liền sau.

Tính ngược: chiều cao = V : S đáy; S đáy = V : chiều cao.



4 × 3 × 2 = 24 khối lập phương đơn vị

Điều cần nhớ: Đổi các kích thước về cùng một đơn vị trước khi nhân; muốn đổi ra lít thì đổi ra dm^3.

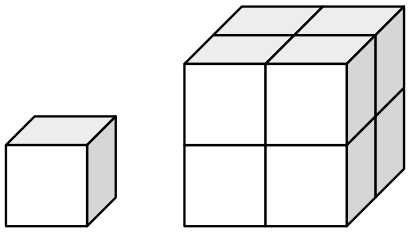
5. Cạnh gấp lên – nước dâng – hình nghiêng

Cạnh hình lập phương gấp k lần thì diện tích một mặt, Sxq, Stp đều gấp k × k lần; thể tích gấp k × k × k lần. Ví dụ cạnh gấp 2 lần thì thể tích gấp 8 lần (hình bên).

Lượng nước trong bể = S đáy bể × mực nước; mực nước = lượng nước : S đáy bể.

Thả một vật chìm hẳn vào bể (nước không tràn): thể tích vật = S đáy bể × chiều cao nước dâng thêm.

Khối có mặt trước là tam giác vuông hoặc hình thang (bể đáy nghiêng, thùng nghiêng): ghép hai khối như thế thành một hình hộp chữ nhật rồi lấy một nửa.



Cạnh gấp 2 lần: thể tích gấp 2 × 2 × 2 = 8 lần

Điều cần nhớ: Cạnh gấp k lần: diện tích gấp k × k lần, thể tích gấp k × k × k lần.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Nhận biết – hình khai triển – mặt đối diện – đường đi trên hình lập phương

Lý thuyết cần nhớ: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh. Hình khai triển của hình lập phương gồm 6 hình vuông; hai ô cách nhau một ô trên cùng hàng (cột) là hai mặt đối diện. Mỗi mặt có 4 mặt kề và 1 mặt đối diện; ba mặt nhìn thấy cùng lúc thì đôi một kề nhau.

Bài 1

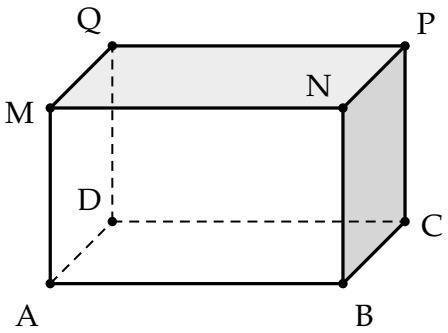
Đề bài. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (như hình vẽ).

a) Hình hộp chữ nhật có mấy mặt, mấy cạnh, mấy đỉnh?

b) Kể tên các cạnh bằng cạnh AB; các cạnh bằng cạnh AM.

c) Kể tên mặt đối diện với mặt ABCD và mặt đối diện với mặt ABNM.

d) Biết AB = 7 cm, BC = 4 cm, AM = 3 cm. Tính tổng độ dài tất cả các cạnh của hình hộp.



Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

BẢN ĐỌC THỬ - Em là siêu nhân giải toán tiểu học Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

TRÍCH SÁCH GIÁO VIÊN

Lời giải chi tiết dành cho thầy cô và phụ huynh

Sơ đồ tư duy ngược • Gợi mở • Lời giải từng bước
Đáp số • Điều cần nhớ

Sơ đồ tư duy ngược (đọc từ trên xuống để phân tích; từ dưới lên để giải)

Vì sao diện tích tam giác ABD bằng diện tích tam giác ACD?

↑ ↑

Hai đáy BD và CD có độ dài bằng nhau. | Chung chiều cao AE từ A xuống đường thẳng BC.

↑ ↑

BD = CD (đề bài cho). | B, D, C thẳng hàng; AE vuông góc với BC.

Gợi mở: Với đáy CD, vì sao AE vẫn là chiều cao dù E nằm ngoài đoạn CD?

Trình bày xuôi – giải thích

Chọn BD và CD làm hai đáy. Vì B, D, C thẳng hàng và AE vuông góc với BC nên hai tam giác ABD, ACD có chung chiều cao AE.

$$S(ABD) = BD \times AE : 2;\ S(ACD) = CD \times AE : 2.$$

Vì BD = CD nên hai phép tính cho kết quả bằng nhau: S(ABD) = S(ACD).

Điều cần nhớ: Hai đáy bằng nhau và hai chiều cao tương ứng bằng nhau thì hai diện tích bằng nhau.

Ví dụ 1 · *Sách HS: Bài 1*

Đề bài. Cho tam giác ABC, điểm D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết diện tích tam giác BDE là 8 cm². Tính diện tích tam giác ABC.



AD = DB; chung chiều cao EF

AE = EC; chung chiều cao BG

Hình bên trái: AD = DB, chung chiều cao EF (EF ⊥ AB).
Hình bên phải: AE = EC, chung chiều cao BG (BG ⊥ AC).

Lời giải chi tiết

1. Tính diện tích tam giác ABE.

Nối BE. Kẻ EF vuông góc với AB tại F. Vì D là trung điểm AB nên AD = DB.

Hai tam giác ADE và BDE có hai đáy AD, DB bằng nhau và chung chiều cao EF từ E xuống AB, nên diện tích bằng nhau.

Diện tích ADE là 8 cm². ABE gồm ADE và BDE nên diện tích ABE là:

$$8 + 8 = 16\ (cm^2).$$

2. Tính diện tích tam giác ABC.

Kẻ BG vuông góc với AC tại G. Vì E là trung điểm AC nên AE = EC.

Hai tam giác ABE và BCE có hai đáy AE, EC bằng nhau và chung chiều cao BG từ B xuống AC, nên diện tích bằng nhau.

Diện tích BCE là 16 cm². ABC gồm ABE và BCE nên diện tích ABC là:

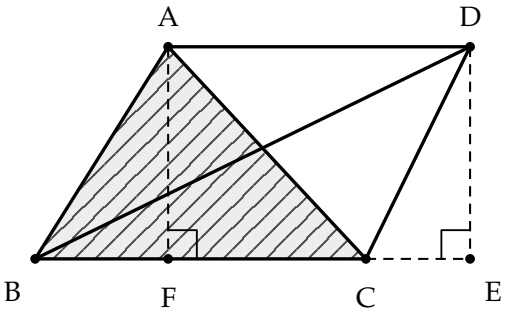
$$16 + 16 = 32\ (cm^2).$$

ĐÁP SỐ: 32 cm².

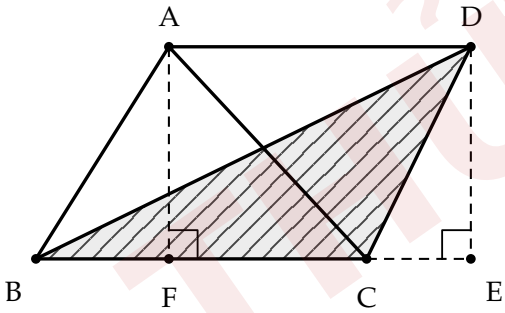
Điều cần nhớ: *Hai tam giác có hai đáy bằng nhau và chung chiều cao thì có diện tích bằng nhau.*

Dạng 2. Hai tam giác chung đáy, chiều cao bằng nhau

Lý thuyết cần nhớ 2: Hai tam giác chung đáy và có chiều cao bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau.



Tam giác ABC: đáy BC; chiều cao AF



Tam giác DBC: đáy BC; chiều cao DE

Sơ đồ tư duy ngược (đọc từ trên xuống để phân tích; từ dưới lên để giải)

$S(ABC) = S(DBC)$

↑

Hai phép tính có cùng kết quả

↑ $S(ABC) = BC \times AF : 2$ | ↑ $S(DBC) = BC \times DE : 2$

↑ AF ⊥ BC. Chiều cao của ABC là AF | ↑ DE ⊥ BC. Chiều cao của DBC là DE

↑

AF = DE (vì AD // BC)

Trình bày xuôi: Hai công thức đều lấy đáy BC nhân với chiều cao rồi chia 2. Vì AF = DE nên kết quả của hai phép tính bằng nhau. Vậy S(ABC) = S(DBC).

Điều cần nhớ: Phải chỉ rõ đáy chung và hai chiều cao bằng nhau khi so sánh diện tích.

Ví dụ 2 · *Sách HS: Bài 2*

Đề bài. Cho tứ giác ABCD có AD // BC, AF ⊥ BC. Biết diện tích tam giác DBC là 20 cm², BC = 8 cm, hãy tìm độ dài AF.

BẢN ĐỌC THỬ – Em là siêu nhân giải toán tiểu học, Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

Tổng độ dài 12 cạnh

↑

4 cạnh dài + 4 cạnh rộng + 4 cạnh cao

↑ ↑

(dài + rộng + cao) × 4 dài 7 cm; rộng 4 cm; cao 3 cm

Gợi mở: 12 cạnh của hình hộp chia thành mấy nhóm cạnh bằng nhau? Mỗi nhóm có mấy cạnh?

Lời giải chi tiết

a) Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.

b) Các cạnh bằng AB: DC, MN, QP. Các cạnh bằng AM: BN, CP, DQ.

c) Mặt đối diện với mặt đáy ABCD là mặt trên MNPQ. Mặt đối diện với mặt ABNM là mặt DCPQ.

d) Hình hộp có 4 cạnh dài 7 cm, 4 cạnh rộng 4 cm và 4 cạnh cao 3 cm.

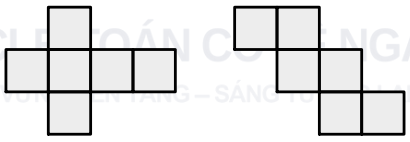
Tổng độ dài các cạnh: $(7 + 4 + 3) \times 4 = 56$ (cm)

ĐÁP SỐ: a) 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh; b) DC, MN, QP; BN, CP, DQ; c) MNPQ; DCPQ; d) 56 cm

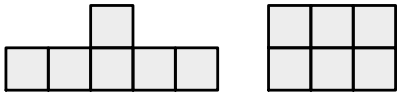
Điều cần nhớ: *Tổng độ dài các cạnh của hình hộp chữ nhật = (dài + rộng + cao) × 4.*

Ví dụ 2 · *Sách HS: Bài 2*

Đề bài. Mỗi hình dưới đây gồm 6 hình vuông bằng nhau (hình vẽ). Hình nào gấp được thành một hình lập phương?



Hình 1 Hình 2



Hình 3 Hình 4

Sơ đồ tư duy ngược (đọc từ trên xuống để phân tích; từ dưới lên để giải)

Hình gấp được thành hình lập phương

↑

6 ô phủ kín 6 mặt, không có hai ô nào chồng lên nhau

↑ ↑ ↑

Loại hình có 5 ô thẳng hàng | Loại hình có 4 ô ghép thành hình vuông 2 × 2 | Gấp thử các hình còn lại

BẢN ĐỌC THỬ – Em là siêu nhân giải toán tiểu học Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

Gợi mở: Hình lập phương có mấy mặt quây quanh một vòng? Ở một đỉnh của hình lập phương có mấy mặt gặp nhau?

Lời giải chi tiết

Hình 1: 4 ô hàng ngang quây thành 4 mặt bên, ô trên và ô dưới thành mặt trên và mặt đáy. Gấp được.

Hình 2 (dạng bậc thang 2 – 2 – 2): gấp thử theo các cạnh chung, 6 ô phủ đủ 6 mặt, không ô nào chồng lên ô nào. Gấp được.

Hình 3 có 5 ô thẳng hàng: quây 4 ô đầu thành một vòng thì ô thứ năm chồng lên ô thứ nhất. Không gấp được.

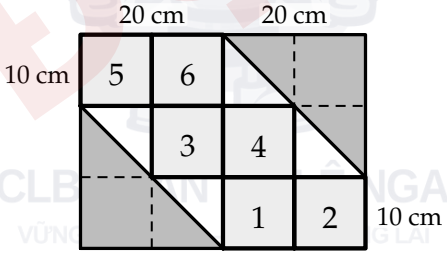
Hình 4 có 4 ô chung một đỉnh (khối 2 × 2), mà ở mỗi đỉnh hình lập phương chỉ có 3 mặt gặp nhau. Không gấp được.

ĐÁP SỐ: Hình 1 và Hình 2

Điều cần nhớ: *Hình 6 ô vuông có 5 ô thẳng hàng, hoặc có khối 2 × 2, thì không gấp được thành hình lập phương.*

Ví dụ 3 · Sách HS: Bài 3

Đề bài. Có một tấm bìa hình chữ nhật (kích thước như hình vẽ). Học đã cắt đi hai phần hình tam giác tô màu. Học đố Toán cắt phần còn lại màu trắng để gấp thành một hình lập phương có độ dài mỗi cạnh là 10 cm. Toán loay hoay mãi mà chưa cắt và gấp được. Em hãy giúp Toán.



Sơ đồ tư duy ngược (đọc từ trên xuống để phân tích; từ dưới lên để giải)

Hình khai triển gồm 6 hình vuông cạnh 10 cm nằm trong phần trắng

↑ ↑

Kẻ lưới ô vuông cạnh 10 cm | Chọn 6 ô trắng nguyên vẹn

↑ ↑

Dài 20 + 20 = 40 cm: 4 ô; rộng 10 + 20 = 30 cm: 3 ô | Kiểm tra 6 ô gấp được thành hình lập phương

Gợi mở: Cạnh hình lập phương là 10 cm. Chiều dài và chiều rộng tấm bìa chia được thành mấy đoạn 10 cm?

Lời giải chi tiết

Tấm bìa dài 20 + 20 = 40 (cm), rộng 10 + 20 = 30 (cm). Kẻ các đường song song với cạnh, cách nhau 10 cm, ta được lưới 4 × 3 = 12 ô vuông cạnh 10 cm.

Hai tam giác tô màu cắt mất ô ở góc dưới bên trái, ô ở góc trên bên phải và một nửa

BẢN ĐỌC THỬ – Em là siêu nhân giải toán tiểu học Tập 3 • Đặt sách: CLB Toán cô Lê Nga 0989 066 885

ĐĂNG KÝ ĐẶT SÁCH

Em là siêu nhân giải toán tiểu học – Tập 3
Hình học thi chất lượng cao

Bộ sách gồm 2 cuốn:

• SÁCH HỌC SINH (204 trang): 9 chuyên đề, chỗ làm bài, đáp số

• SÁCH GIÁO VIÊN (304 trang): lời giải chi tiết toàn bộ các bài, sơ đồ tư duy ngược, gợi mở, đáp số, điều cần nhớ

Tác giả: Thạc sĩ Lê Thị Nga • Nhà xuất bản Dân Trí

Khổ A4 • Dành cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao và giáo viên Tiểu học

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA

0989 066 885

Số 02, lô A7, đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, TP. Hà Nội

EM LÀ SIÊU NHÂN GIẢI TOÁN TIỂU HỌC

TẬP 3 • HÌNH HỌC THI CHẤT LƯỢNG CAO

Dành cho học sinh định hướng thi vào lớp 6 chất lượng cao và giáo viên Tiểu học. Hình học luôn là phần "phân loại" trong đề thi vào lớp 6 các trường chất lượng cao.
Cuốn sách giúp em hiểu bản chất, nhớ lâu và giải nhanh qua 9 chuyên đề, từ cơ bản đến nâng cao.

- 9 chuyên đề hình học: tam giác, tứ giác, hình tròn, quy luật, hình hộp chữ nhật – hình lập phương, đề thi thật
- Hàng trăm bài tập xếp từ dễ đến khó, có chỗ để em làm bài
- Rèn tư duy giải toán bằng sơ đồ tư duy ngược
- Đề thi thật các trường chất lượng cao, ghi rõ nguồn
- Bảng tổng hợp công thức cuối mỗi chuyên đề
- Đáp số tất cả các bài ở cuối sách để em tự kiểm tra

Tác giả: Thạc sĩ Lê Thị Nga
CLB Toán cô Lê Nga

Liên kết xuất bản: Thạc sĩ Lê Thị Nga

NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

MÃ VẠCH ISBN
(NXB cung cấp)

Giá: ..... đ